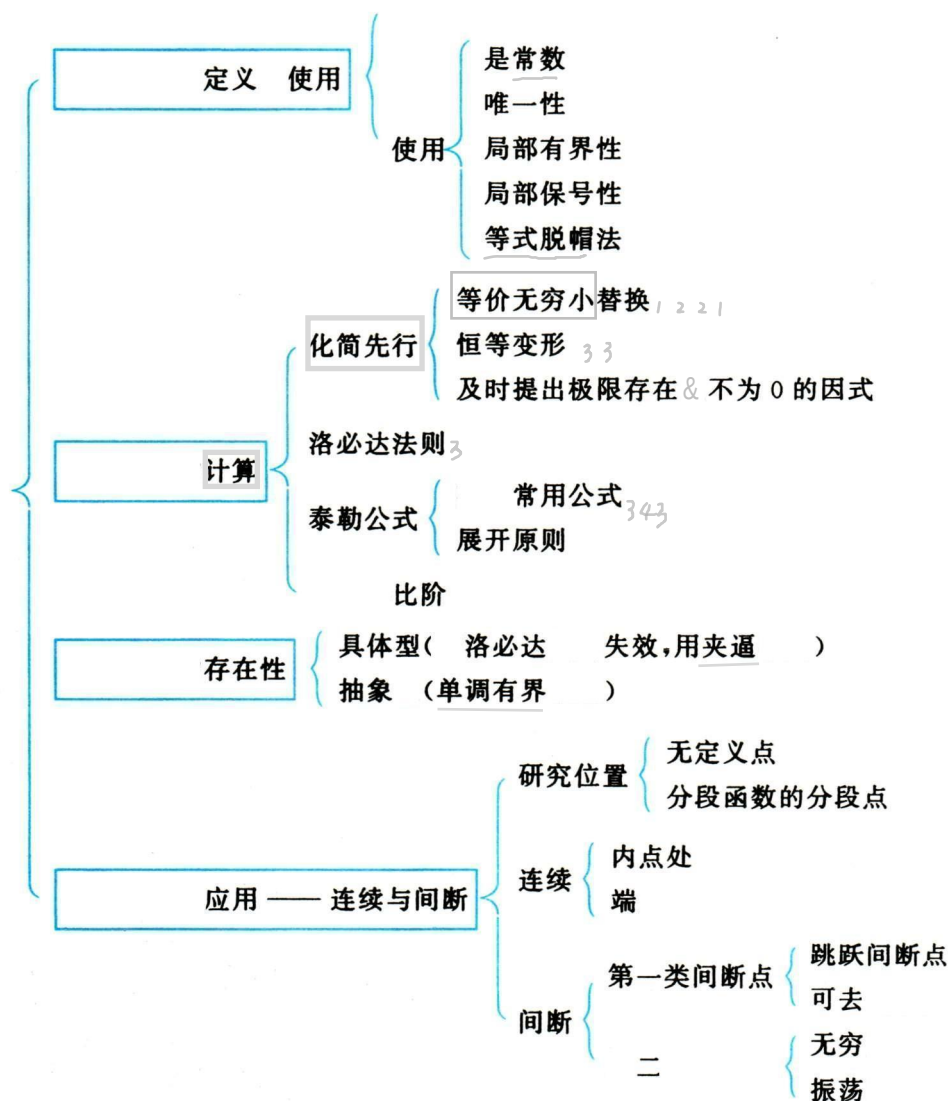
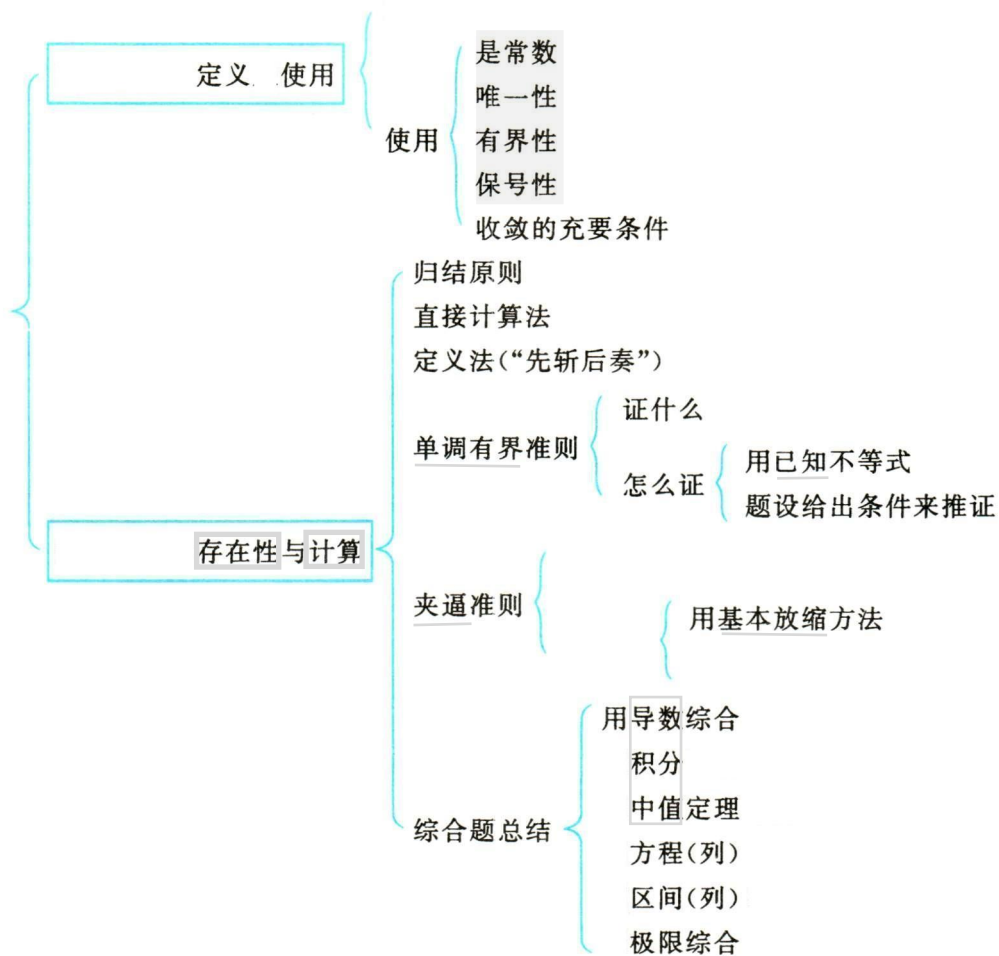


第1讲 函数极限与连续



第2讲 数列极限



第3讲

一元函数微分学的概念

定义(导数在一点的问题)

分段函数(或含绝对值函数)在分段点

抽象函数在一点

特指点 x_0

泛指点 x

四则运算中的特殊点

太复杂的函数

$$f = f_1 + f_2$$

$$f = f_1 \cdot f_2 \cdot \cdots \cdot f_n$$

求导公式无定义的点

微分

定义

可微的充要条件

一阶微分形式的不变性

第4讲

一元函数微分学的计算

基本求导公式

复合

隐

反

分段 (含绝对值)

在分段点用导数定义求导(定义法)
在非分段点用导数公式求导(公式法)

对数

幂指

参数方程

高阶导数

归纳法
莱布尼茨公式
泰勒展开式

第5讲

一元函数微分学的应用（一）

——几何应用

对象

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{具体} \\ \text{抽象} \\ f(x) \\ f_n(x) (\text{函数族}) \\ f_1 \cdot f_2 \cdot \dots \cdot f_n \\ f'(x), \frac{d[f(x)]}{d(x^2)}, f^{(n)}(x) \\ \int_a^x f(t) dt \end{array} \right.$$

用极限定义函数 —— $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(n, x)$ 或 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} g(t, x)$

分段函数(含绝对值)

参

$$\left\{ \begin{array}{l} x = x(t), y = y(t) \\ x = r(\theta) \cos \theta, y = r(\theta) \sin \theta \end{array} \right.$$

隐

$$F(x, y) = 0$$

微分方程的解 $y = y(x)$

偏微分方程的解 $f(x, y)$

$$\text{和函数 } S(x) = \sum a_n x^n$$

内容

切线、法线、截距

极值、单调性

单调性的判别

一阶可导点是极值点的必要条件

判别极值的第一充分条件

二
三

拐点、凹凸性

凹凸性的定义

拐点定义

判别

判别凹凸性的充分条件

二阶可导点是拐点的必要条件

判别拐点的第二充分条件

二
三

极值点与拐点的重要结论

渐近线 { 铅直渐近线
水平
斜

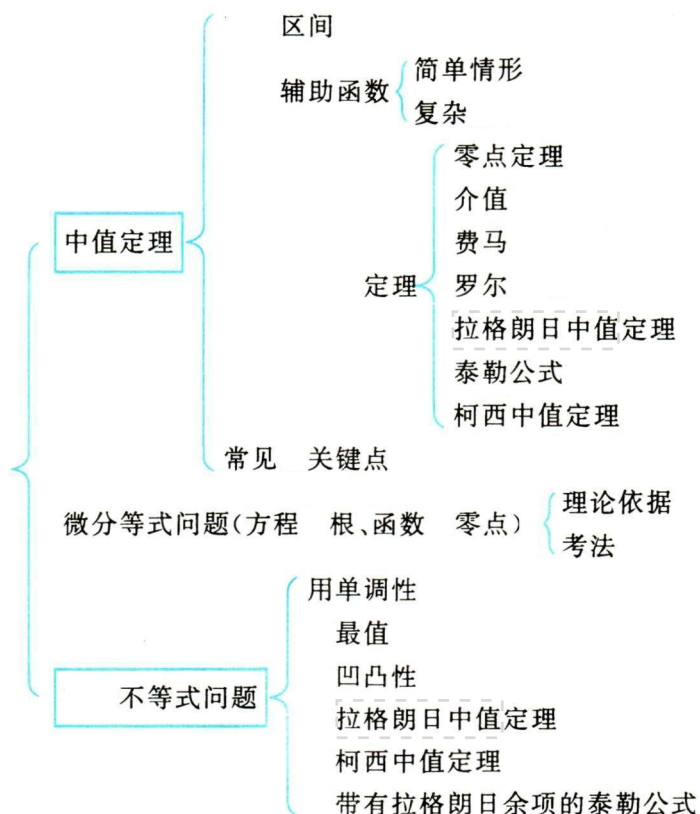
最值(值域) { 求区间 $[a, b]$ 上连续函数的最大值和最小值
(a, b)内 最值或者取值范围

曲率 曲率半径

第6讲

一元函数微分学的应用(二)

——中值定理、微分等式与 微分不等式



第7讲

一元函数微分学的应用（三）

——物理应用

物理应用

——以“A 对 B 的变化率”为核心写 $\frac{dA}{dB}$ 的表达式

第8讲

一元函数积分学的概念与性质

$$\int_a^x f(t) dt, f(x), f'(x)$$

奇偶性、周期性

7 条关系

积分比大小

用公式或几何意义
用保号性 { 看正负
作差

定义

基本形 (凑成 $\frac{i}{n}$) $\left\{ \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(0 + \frac{1-0}{n}i\right) \frac{1-0}{n} = \int_0^1 f(x) dx \\ \sum_{i=0}^{n-1} \end{array} \right. =$
放缩 (凑不成 $\frac{i}{n}$) $\left\{ \begin{array}{l} \text{夹逼准则} \\ \text{放缩后再凑 } \frac{i}{n} \end{array} \right.$

变量 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(0 + \frac{x-0}{n}i\right) \frac{x-0}{n} = \int_0^x f(t) dt$

反常积分的判敛

{ 概念
判别

第9讲

一元函数积分学的计算

基本积分公式

不定

计算

凑微分法

换元法

分部积分法

有理函数的积分

定义

思想

方法

定

对称区间上的积分问题

周期性下

区间再现下

华里士公式

定积分分部积分法中的“升阶”“降阶”问题

分段函数的定积分

变限

求分段函数的变限积分

直接求导型

换元

拆分

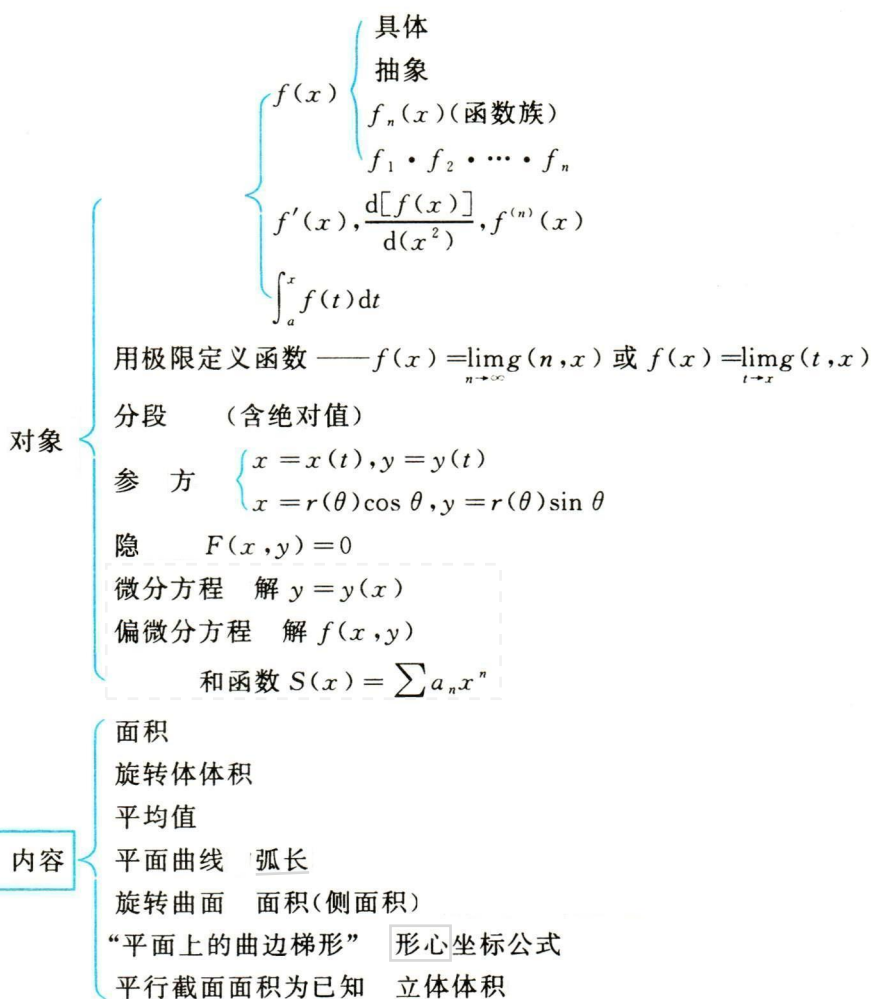
换序型

反常

第10讲

一元函数积分学的应用(一)

——几何应用



第11讲

一元函数积分学的应用(二)

——积分等式与积分不等式

等式

常用 等式

通过证明某特殊积分等式求某特殊积分

积分法证明积分等式

中值定理

用函数的性态

不等式

处理被积函数

已知 $f(x) \leq g(x)$, 用积分保号性证得

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx, a < b$$

拉格朗日中值定理

泰勒公式

积分法

第12讲

一元函数积分学的应用 (三)

——物理应用与经济应用

微元法

位移大小 $\longrightarrow \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$

总路程 $\longrightarrow \int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt$

变力沿直线做功 $\longrightarrow W = \int_a^b F(x) dx$

压力 $\longrightarrow P = \rho g \int_a^b x [f(x) - h(x)] dx$

质心 $\longrightarrow \bar{x} = \frac{\int_a^b x \rho(x) dx}{\int_a^b \rho(x) dx}$

第13讲 多元函数微分学

概念 { 极限
连续
偏导数
全微分
偏导数连续

复合函数求导法(链式求导)

隐函数求导法

存在定理 { 一个方程的情形
方程组

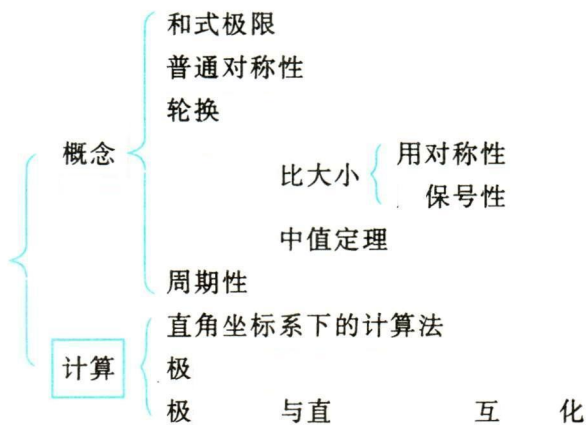
多元函数的极、最值

定义
极值存在的必要条件
充分
条件最值与拉格朗日乘数法
有界闭区域上连续函数的最值问题

偏微分方程
(含偏导数的等式)

已知偏导数(或偏增量)的表达式,求 $z = f(x, y)$
给出变换,化已知偏微分方程为常微分方程,求 $f(u)$
, 指定偏微分方程及其反问题

第14讲 二重积分



第15讲

微分方程

一阶微分方程

能写成 $y' = f(x) \cdot g(y)$

$$y' = f(ax + by + c)$$

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{1}{y'} = f\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$y' + p(x)y = q(x)$$

$$y' + p(x)y = q(x)y^n (n \neq 0, 1) \text{ (伯努利方程)}$$

二阶可降阶

能写成 $y'' = f(x, y')$

$$y'' = f(y, y')$$

能写成 $y'' + py' + qy = f(x)$

$$y'' + py' + qy = f_1(x) + f_2(x)$$

$$x^2 y'' + pxy' + qy = f(x) \text{ (欧拉)}$$

n 阶常系数齐次线性微分方程的解

高阶常系数线性

用换元法求解微分方程

用求导公式逆用来换元

用自变量、因变量或 x, y 地位互换来换元

用极限、导数 积分等式建方程

应用题

用几何应用

用曲线切线斜率

两曲线 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公切线斜率

截距

用面积

体积

平均值

用弧长

侧面积

曲率

形心

用变化率

第16讲 无穷级数

定义与 S_n

数项级数的判敛

判敛法

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, u_n \geq 0$

交错 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n, u_n > 0$

任意项 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, u_n$ 符号无限制

常用结论

概念

函数项级数

幂级数

收敛点与发散点

收敛域

级数的收敛域

具体型

不缺项幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

缺 或一般函数项级数 $\sum u_n(x)$

抽象

阿贝尔定理

结论 1

结论 2

展开

考法

函数展开

积分

导数

无穷小比阶

先积后导

工具

导 积

重要 公式

求和

公式

用先积后导 先导后积求和函数

所给微分方程求

建立微分方程并求

综合题

傅里叶级数

周期为 $2l$ 的傅里叶级数

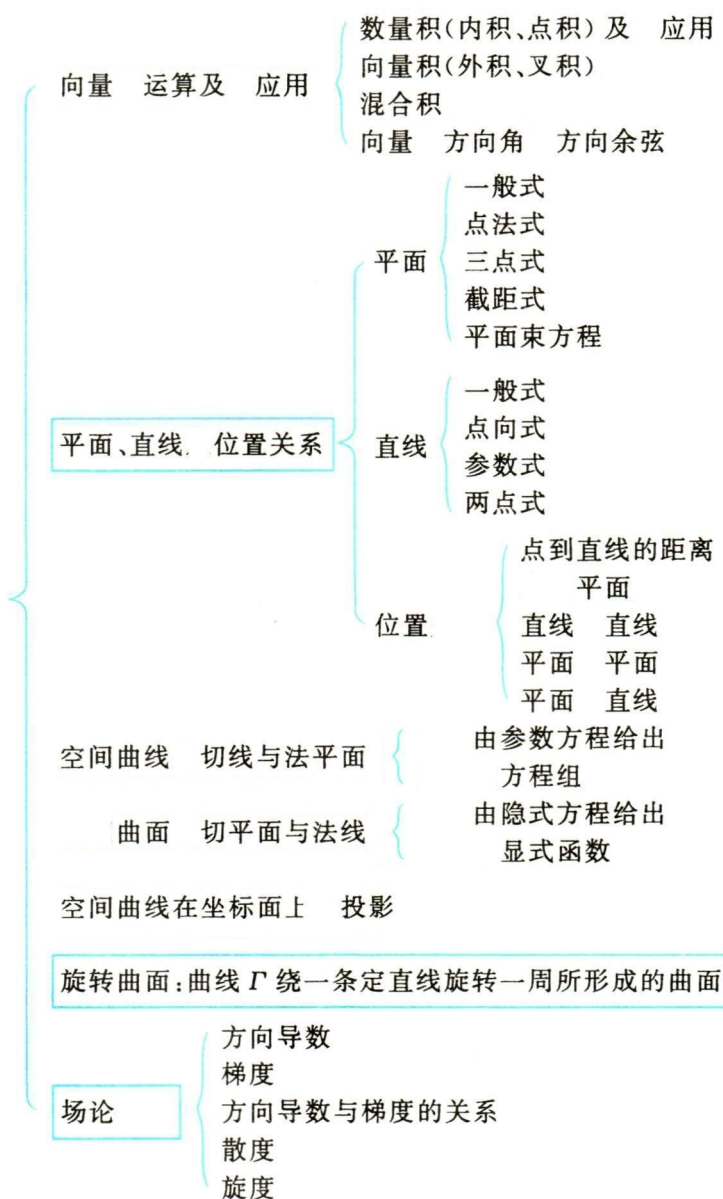
狄利克雷收敛定理

正弦级数 余弦级数

只在 $[0, l]$ 上有定义的函数的正弦级数和余弦级数展开

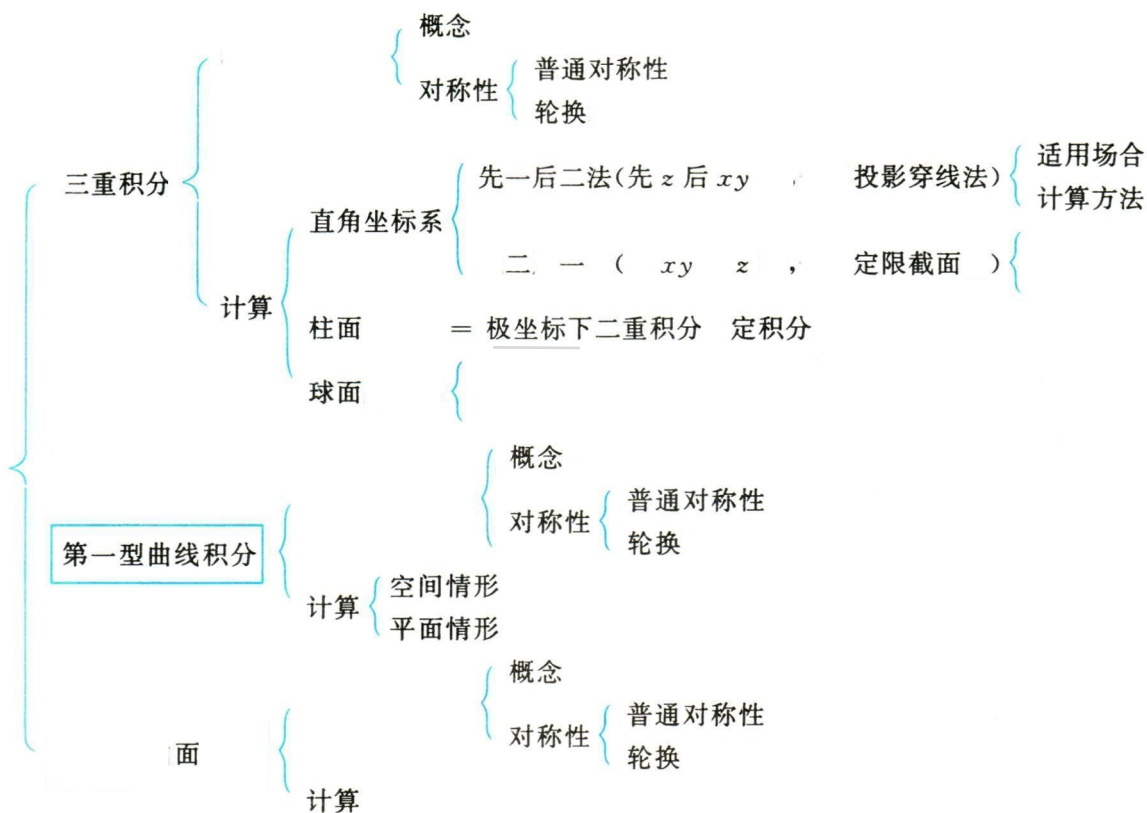
第17讲

多元函数积分学的预备知识



第18讲

多元函数积分学



二型 线

概念 —— 做功

基本方法 —— 一投二代三计算 (定积分)

计算

格林公式

- ① 曲线封闭且无奇点在其内部, 直接用格林公式
有 $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv \frac{\partial P}{\partial y}$,

则换路径 (一般令分母等于常数作为路径, 路径的起点和终点无需与原路径重合)

- ③ 非封闭曲线且 $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv \frac{\partial P}{\partial y}$, 则换路径 (换简单路径, 路径的起点和终点需与原路径重合)

$\neq$, 可补线使其封闭 (加线减线)

- ⑤ 积分与路径无关

两类 线

关系

空间

直接计算 { 一投二代三计算
用斯托克斯公式

换路径再计算 (若 $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (无旋场), 可换路径)

概念 —— 通量

基 —— 一投二代三计算 (二重积分)

转换投影法

面

计算

高斯公式

- ① 封闭曲面且内部无奇点, 直接用高斯公式
有 $\text{div } \mathbf{F} = 0$, 可换个面积分 (边界无需与原曲面重合)

- ③ 非封闭曲面, 且 $\text{div } \mathbf{F} = 0$, 可换个面积分 (边界需与原曲面重合)

$\neq$, 补面使其封闭 (加面减面)

- ⑤ 由 $\text{div } \mathbf{F} = 0$, 建方程求 $f(x)$

两类 面积分 关系

长度

{ 曲杆长度 (弧长)
空间曲线

面积

{ 平面面积
曲面

体积

{ 曲顶柱体体积
空间物体

应用

总质量

重心 (质心) 与形心

转动惯量

引力